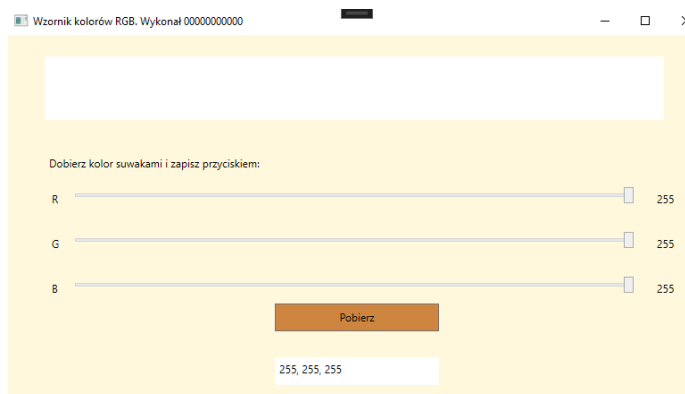


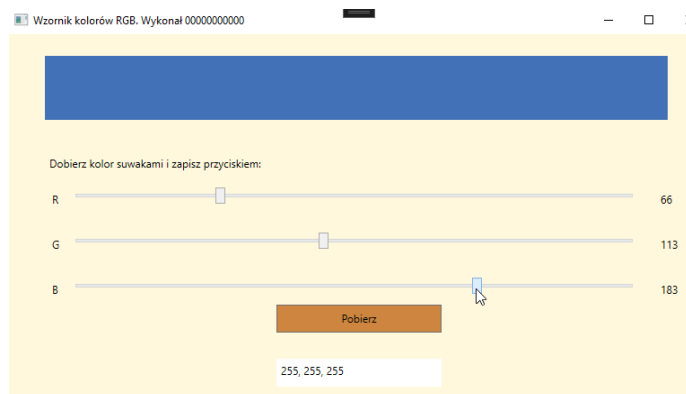
Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W folderze *konsolowa* powinno znaleźć się archiwum całego projektu o nazwie *konsola.zip*, skopiowany z projektu plik z kodem źródłowym programu oraz plik wykonywalny, jeżeli istnieje.

## Część II. Aplikacja desktopowa

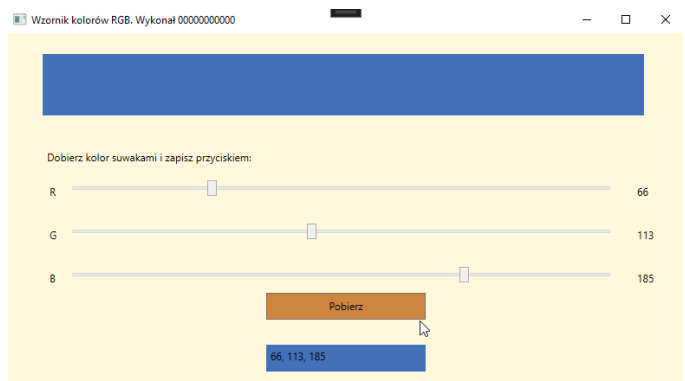
Za pomocą dostępnego na stanowisku egzaminacyjnym środowiska programistycznego wykonaj aplikację desktopową wybierania kolorów z palety RGB. Obrazy przedstawiają stany aplikacji. W zależności od użytego środowiska programistycznego wygląd może nieznacznie się różnić.



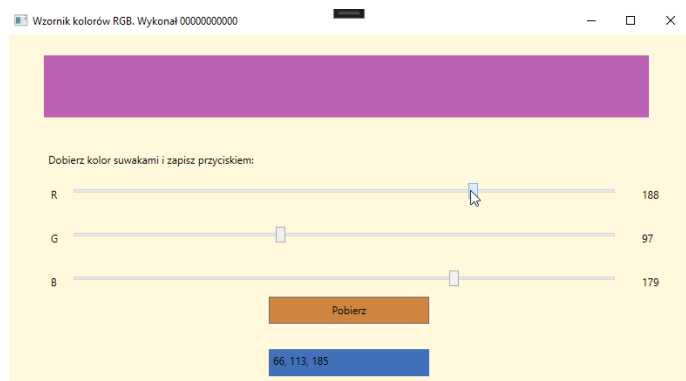
Obraz 2. Stan początkowy



Obraz 3. Zmiana pozycji suwaków, zmienia kolor dużego prostokąta i wartości po prawej stronie suwaka



Obraz 4. Po wciśnięciu przycisku, mały prostokąt zmienia kolor i napis odpowiadający ustawionemu kolorowi RGB



Obraz 5. Dalsze zmiany suwaków nie wpływają na kolor pobrany w małym prostokącie

Opis wyglądu aplikacji:

- Tytuł okna „Wzornik kolorów RGB. Wykonał” dalej wstawiony numer zdającego
- Tło okna: Cornsilk (#FFF8DC)
- Duży prostokąt o białym kolorze tła
- Napis: „Dobierz kolor suwakami i zapisz przyciskiem:”
- Trzy suwaki, każdy o wartości początkowej 255 oraz zakresie wartości od 0 do 255
- Z lewej strony suwaków kolejno etykiety: R, G, B
- Z prawej strony suwaków etykiety z aktualną wartością suwaka, początkowo ustawione na 255
- Przycisk „Pobierz” koloru Peru ( #CD853F)
- Etykieta z pobraną wartością suwaków, domyślnie „255, 255, 255” o kolorze tła białym (mały prostokąt)

Działanie aplikacji:

- Zmiany położenia suwaków powodują zmianę wartości RGB po prawej stronie suwaka oraz powodują ustawienie koloru dużego prostokąta na wartość RGB odpowiadającą suwakom (obraz 3)
- Po wciśnięciu przycisku „Pobierz” mały prostokąt na dole okna ma ustawiony kolor oraz tekst odpowiadający aktualnemu RGB (obraz 4)
- Dalsze ruchy suwakami zmieniają kolor dużego prostokąta oraz wartości RGB przy suwakach (obraz 5). Mały prostokąt nie zmienia się, jego zmianę może wywołać dopiero przyciśnięcie przycisku „Pobierz”

Aplikacja powinna być zapisana czytelnie, z zasadami czystego formatowania kodu, należy stosować znaczące nazwy zmiennych i funkcji.

Podejmij próbę kompilacji i uruchomienia aplikacji. Informacje dotyczące dokumentacji i zrzutów ekranowych umieszczono w części III zadania egzaminacyjnego.

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W folderze *desktopowa* powinno znaleźć się archiwum całego projektu o nazwie *desktopowa.zip*, skopiowane z projektu pliki źródłowe, które były modyfikowane w czasie egzaminu (interfejs użytkownika i logika aplikacji) oraz plik wykonywalny, jeżeli istnieje.

### Część III. Dokumentacja aplikacji

Wykonaj dokumentację do aplikacji utworzonych na egzaminie. W kodzie źródłowym aplikacji konsolowej za pomocą komentarza utwórz nagłówek jednej dowolnej funkcji/metody, według wzoru z listingu 1. Komentarz powinien znaleźć się nad lub pod nazwą funkcji. W miejscu nawiasów <> należy podać odpowiednie opisy. W miejscu autor należy podać numer zdającego.

*UWAGA: Dokumentację należy umieścić w komentarzu (wieloliniowym lub kilku jednoliniowych). Znajdujący się w listingu 1 wzór dokumentacji jest bez znaków początku i końca komentarza, gdyż te są różne dla różnych języków programowania. W przypadku podejścia obiektowego zamiast słowa „funkcji” można napisać „metody”*

Listing 1. Wzór dokumentacji funkcji (liczba gwiazdek dowolna)

```
*****
nazwa funkcji:      <nazwa>
opis funkcji:       <krótki opis co robi funkcja>
parametry:          <nazwa i opis parametru1, lub „brak”>
                    <nazwa i opis parametru2>
zwracany typ i opis: <nazwa typu i opis co jest zwracane lub „brak”>
autor:              <numer zdającego>
*****
```

Wykonaj zrzuty ekranu dokumentujące uruchomienie aplikacji utworzonych podczas egzaminu. Zrzuty powinny obejmować cały obszar ekranu monitora z widocznym paskiem zadań. Jeżeli aplikacja uruchamia się, na rzucie należy umieścić okno z wynikiem działania programu oraz otwarte środowisko programistyczne z projektem lub okno terminala z kompilacją projektu. Jeżeli aplikacja nie uruchamia się z powodu błędów kompilacji, należy na rzucie umieścić okno ze spisem błędów i widocznym otwartym środowiskiem programistycznym. Wykonać należy tyle zrzutów, ile interakcji podejmuje aplikacja (np. stan początkowy, po wybraniu przycisków itd.). Wymagane zrzuty ekranu:

- Aplikacja konsolowa – dowolna liczba zrzutów nazwanych *konsola1*, *konsola2*, ...
- Aplikacja desktopowa – dowolna liczba zrzutów nazwanych *desktop1*, *desktop2*, ...